

1 論文の解答方法とキーワード事例

論文の解答方法の取り組み方を具体的にみてみましょう。論文を記述するにはキーワードから作成するのが一般的ですが、自分の業務や会社の内容から説明することもできます。事例は、建設・機械・電気電子・上下水道・農業・環境の各部門からです。

1 キーワード展開による論文作成

この方法は、キーワード学習として行った三分割展開法を用いたキーワードシートを記憶し、設問で求められたキーワードに対して、基礎技術（原理原則）・課題・解決策・リスク・効果・将来動向などを記述する方法です。

この方法は、充実した内容のキーワードを問題文に合わせることで対応は可能です。試験時の対応としては最も一般的な方法です。

2 キーワードと自分の業務に対応させて論文を作成

この方法は、試験問題のキーワードに対して基礎技術部分を記述し、課題・解決策・効果など問題の質問項目を自分の業務内容や職場の現状に置き換えて記述する方法です。

この記述方法は、自分の業務や会社の事実で記述することから具体的に大変まとめやすい方法です。しかし、職種や問題内容によってもすべてに適用できない場合があります。

7.2節以降に、建設部門、機械部門と電気電子部門の29年度問題について論文を作成していきますので参考にしてください。

3 キーワード事例集

過去に出題された問題のキーワードおよび今話題になっているキーワードと想定されるキーワードについて対応できるようにキーワード事例を以下に300個示します。さらに各自で受験部門に必要なものを追加してください。

次に技術部門のキーワード事例を示します。

- (1) 建設部門、(2) 機械部門、(3) 電気・電子部門、(4) 上下水道部門、(5) 農業部門、(6) 環境部門

(1) 建設部門 過去問題から

公共工事設計業務単価	歴史的街並み	環境影響評価法
平成27年版交通安全白書	地方都市圏の中核都市	水循環基本法
労働災害死亡者数	公共交通の利便性向上	水質汚濁防止対策
社会資本の整備	河川法の目的	災害・防災
第1次道路整備五箇年計画	流水型ダム	災害対策基本法
ETC	土砂災害	循環型社会の形成
中央新幹線	設計津波	我が国の建設産業
全国新幹線鉄道整備法	インフラ・ストック効果	我が国の交通ネットワーク
下水道処理人口普及率	スウェーデン式サウンディング試験	社会資本ストック
公共工事の品質確保の法律	社会インフラのストック効果	我が国のバリアフリー化
JIS Q 9001:2015	国土形成計画法	国土交通分野の情報化施策
CM方式	構造物の安全性と機能性	鋼構造物の特徴（長所・短所）
住宅の品質確保の法律	作業船と建設機械	CIM
公共事業におけるコスト削減	ビジット・ジャパン・キャンペーン	国際標準
PFI PPP	基礎の構造形式	WTO/TBT 協定
技術基準類	水質汚濁に関する環境基準	ISO 9000
総合評価落札方式	気候変動	ISO 14000
施工能力評価型	限界状態設計法	ISO 31000
技術提案評価型	津波	調整池式水力発電
ユニットプライズ型積算方式	ライフサイクルコスト	コンバインドサイクル発電
都市再生	周辺地盤の挙動	軽水炉型原子力発電
地方再生	道路の線形設計	洋上風力発電
地域再生基本方針	視距	バイオマス発電
地域の雇用再生プログラム	道路緑化	飽和粘土
地域の再チャレンジ推進プログラム	アスファルト舗装	ヤング係数
地球温暖化対策推進プログラム	地すべり対策工	マンニングの平均流速公式
都市再生基本方針	自転車ネットワーク計画	粗骨材の最大寸法

都市再生緊急整備地域内	渋滞対策	スマートコミュニティ
レッドリストのカテゴリー定義	工事の事故防止	京都議定書
絶滅の危機	鉄道高架橋構造物	施工パッケージ型積算方式
存続基盤	列車走行に伴う騒音	コールドジョイント
CO ₂ 排出量と排出係数	ロングレールの管理	大深度地下
コンセンション方式	大都市圏の鉄道	補強土工法
活動火山対策特別措置法	鉄道の速度向上	労働災害の統計と強度率
水防法	鋼構造物の長寿命化	トラフィックピリティー
総合的な土砂災害対策	鋼構造物の製作と据付時の精度	圧密を伴う土の三軸圧縮試験
首都直下地震対策推進基本計画	軟弱な不透水性の粘性土層	重力式構造物の常時の安定性
海岸保全区域の保全	シールド工法	新設構造物基礎の液状化対策
公共インフラの耐震化	山岳工法	土留め (山留め) 掘削
洪水ハザードマップ	開削トンネル工事 (CASE-B)	杭基礎の計画
津波防災地域づくりに関する法律	軟弱地盤対策工	切土材転用する計画
循環型社会	シールド発達立坑工事 (CASE-A)	耐震設計法
資材の再資源化に関する法律	建設工事の施工計画	精度確保するための着目点
特定建設資材	コンクリート構造物	高サイクル疲労と低サイクル疲労
リサイクルポート (総合静脈物)	コンクリートの劣化機構	地震発生後の鋼構造物の点検
流拠点港)	耐久性の回復	コンクリートの充填不良
リサイクルの促進	公共事業コスト構造改善プログラム	構造物の安全性や耐久性
廃棄物の処理に関する法律	土留め工法	プレストレストコンクリート構造物
再資源化率	発生しやすい初期ひび割れ	水和熱に起因する温度ひび割れ
建設業就業数	水質の課題	電気化学的補修工法
売上高経常利益率	リサイクルに関する課題	鋼構造物に損傷
工事受注実績	建設作業騒音と自動車交通騒音	鋼構造物の現場継手
交通政策基本法	生物多様性	標準貫入試験
交通政策基本計画	豪雨の局地化、集中化、激甚化	経年劣化かぶりコンクリート
道路空間の無電柱化	低炭素まちづくり	都市計画法
高度道路交通システム (ITS)	杭基礎、地盤改良、グラウンドアンカー	良好な景観の形成に資する制度
ETC 2.0 サービス	TDM	都市交通に関する手法
渋滞回避支援	社会インフラの老朽化対策	都市の低炭素化
安全運転支援	先進的な技術・ノウハウ・制度	大都市における国際競争力
災害時の支援情報提供	地球的な気候変動	防災を明確に意識した都市
大型台風とゼロメートル地帯	健康寿命の延伸	河川堤防の構造・強化対策
品質マネジメントシステム	空き家対策	ダム施設の各種点検・検査
リビートビジュネス	ICT 技術	土砂災害の特徴
メタハイドレート	大規模な自然災害	設計高潮位の設定方法
開削工法	気候変動に伴う自然災害	自然災害の被害の最小化
軟弱地盤上の盛土の施工	大規模地震の発生	災害復旧事業
鉄筋コンクリート構造物の耐久		
性		
CCS (二酸化炭素回収・貯留)	輸送技術革新	費用便益分析

BRT	施設の老朽化対策	健全度評価の方法
バスローード電源	経常的な維持・修繕	ケーソン式混成堤
鉄筋コンクリート構造	大規模な改良・更新工事	空港アスファルト舗装
土木・建築にかかる設計の基本	自然事象に応じた耐性確保	情報化施工
設計基準強度	アルカリシリカ反応 (ASR)	施設等の整備計画
マンシング (Manning)	道路構造物の老朽化	滑走路増厚施工
リスクアセスメント	社会資本整備	環境影響評価
フライアッシュ	鉄道の安全・安定輸送	リモートセンシング技術
薬液注入工法	高品質な社会基盤の整備	地盤改良技術
トランジットモール	社会資本の品質確保	水力エネギー
GEONET (ジオネット)	免震ゴム支承の偽装	耐震性能の検証
電子基準点 (GPS 連続観測点)	落橋防止装置の溶接不良	線状構造物の掘削工
国土交通省インフラ長寿命化計画	BIM	定期点検の対象施設
画		
地盤の圧密現象	IPCC 第5次評価報告書	円形の平面交差点形式
水平方向地盤反力係数	気候変動枠組条約	路面温度上昇抑制
盛土を施工	東日本大震災復興基本法	地下排水工の設置
杭基礎の周面摩擦係力	国土のグラウンディング 2050	道路計画
模式図	公共工事の品質確保政策	大規模なトンネル工事
軟弱地盤上に道路機能	再生可能エネルギー	鉄道駅ホームにホームドア
振動障害	国土利用計画法	鉄道構造物の耐震設計
架設工法	首都・近畿・中部圏整備法	のり面の崩壊防止
全体崩壊	我が国における建設産業	脱線にいたるメカニズム
外部欠陥と内部欠陥	社会資本の老朽化	ボックスカルバート構造
鉄筋コンクリート構造物の劣化	バリアフリー化の現状	コンクリート片の剥落事象
水中不分離性コンクリート	半島振興法	山岳工法トンネルの鋼製支保工
簡易動的コーン貫入試験	乾燥収縮ひび割れの発生メカニズム	軟弱粘性土地盤を改良
複合構造	景観法	盤ぶくれ
鋼構造物の性能	都市再開発法	土圧式シールドと泥水式シールド
コンクリート工事におけるリス	防災街区整備促進の法律	密閉型シールドトンネル工事
エリアマネジメントの活動	都市緑地法	地下水位の高い地盤
都市再生特別措置法	二酸化炭素排出量の推移	設計・施工一括発注方式
駐車場法第20条	土壌汚染対策法	墜落・転落災害を防止
市街地再開発事業	地球温暖化対策	コンクリート施工

(2) 機械部門 過去問題から

FMEA	ミゼスの降伏条件	排熱利用システム
機械要素設計	平面応力状態	熱電併給コジェネシステム
先端に集中荷重	PLM	各種流量計
両端支持梁の中央に集中荷重	周波数応答曲線	清浄度の高いクリーンルーム
1支点系正弦加振力振動	再生可能エネルギー	駆動部で騒音
フィードバック系の特性方程式	減衰性能	位置決め精度
各種原動機、水車、風車等	動吸振器	CFD
LNG燃料の複合サイクル発電プラント	ルノー効率	ターボ機械
熱伝導に関する記述	オンサイト型コジェネレーション	オイラーの式
カルノーサイクル、逆カルノーサイクル、ランキンサイクル	燃料電池	多翼ファン (シロッコファン)
ターボ型のポンプのサージング	振動を実験的に計測・分析	ラジアルファン
工作機械	連成振動の発生メカニズム	後向き羽根ファン
生産管理システム	ごみ発電の発電効率	騒音発生原因
車両の走行・運動性能	水冷式復水器	切削加工を高精度、高効率
4サイクルエンジンの絶縁振動装置	空冷式復水器	NC工作機械
図面の表記方法 (三角法)	熱貫流率	CNC装置
各種のアクチュエータ機構	低温エコノマイザ	3次元ソリッドシステム
フィードバック制御系の安定性	エコノマイザの伝熱面積	産業用ロボット
各種センサー種類、原理と特徴	ボイラの主蒸気条件	鞭効果 (ブルウィップ効果)
VE (Value Engineering)	低空気比燃焼	振動要因
工業製品のライフサイクル	理想空燃比	クリンディーゼルエンジン
動特性把握の実験モード解析	燃焼空気量	ディーゼルエンジン排出ガス規制
加振方法や供試体の支持方法	抽気復水タービン	非破壊検査
ガスタービン燃料電池複合発電	飽和液相	目視点検と打音検査
微粉炭燃ボイラ	過熱蒸気域	各種熱処理
一樣流の中の平板にかかる力	飽和蒸気線	ディーゼル・ブレイバック方式
非接触加工法	臨界圧力	産業用ロボットのディレイチング
繊維強化複合材料	二相域	搬送ロボット
位置検出方式	湿り蒸気の乾き度	災害対応ロボット
3Dプリンタの方式	等エントロピー線	回転位置検出センサー
ISO 12100 (JIS B 9700)	熱力学の基本法則	パワーアシスト方式
金属材料の破面形態	固体高分子型燃料電池	リハビリ・ロボット
自動振動	エネルギー保存則	装着型ロボット
蒸気タービン	固体酸化物型燃料電池	水平多関節型ロボット
放射伝熱	エントロピー	位置決め精度向上
ターボポンプ	水撃作用	機器の使用性マニユアル
工作機械に作用する力	フライホイール	製品開発 (マーケティング)
騒音対策法	カルマン渦列	製品開発 (プロダクトアウト)
多自由度マニピュレータ	レイノルズ数	不良率が高止まり
ユニバーサルデザイン	ストロークハル数	歩留まり

プラスチック: 熱可塑性と熱硬化性	加工能率の指標	不良率改善の技術的対策
ひずみ速度依存性	排出量 (除去体積)	失敗学
非拘束型と拘束型制振材料	データの検定	人工知能 (AI) 活用
直噴式圧縮点火機関の排出物対策	モンテカルロシミュレーション	汎用 AI
地球の気温上昇のメカニズム	丸め誤差	電気自動車
電流の数値計算手法	電気アクチュエータ	学習アルゴリズム
テカップリングボイラント	DC モーター	エネルギー基本計画
車両の並行軸、交差軸、食違い軸	ブラシレス DC モーター	エネルギー政策
PTP 制御方式と CP 制御方式	速度フィードバック	徹底した省エネルギー社会の実現
マスカスタマイゼーション	位置センサー	再生可能エネルギーの導入加速化
機械設計の V&V	ステッピングモーター	天然ガス・石炭火力発電効率向上
金属材料の衝撃試験	ダイレクトドライブ用モーター	分散型エネルギーシステムの普及拡大
ロバスト性を有する正誤系の設計	バックラッシ	メタハイドレート非在来型資源の開発
プレイトンサイクル	ロストモーション	廃棄物の減容化・有害度低減
冷凍機の種類とその冷媒	ブロック線図	エネルギー白書
渦巻ポンプの脈動	伝達関数	製品競争力を決定する要因
生産統制で進捗管理	2枚平行板ばね機構のモデル	製品競争力の向上
ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの違い	断面二次モーメント	M2M (Machine to Machine)
ロボットの駆動系	等価剛性	トライボロジー
エコマックの認証	設計品質確保	平均接触面圧
製品開発の開発期間の半減策	設計検証	潤滑特性
製品開発大幅な軽量化設計	設計の妥当性確認	比摩耗量
機械構造物の疲労亀裂	時間と故障率	軸受特性数
大型回転機械異常振動の状態監視	故障率	ストライイベック曲線
生産プロセスのロボットアーム効率向上	故障曲線	固体潤滑剤
地熱発電としてのバイナリー発電	機械要素	層状構造
林業地域の木質系バイオマス発電	モデルベース開発手法	乾燥機稼働状態
直接燃焼発電プロジェクト	物理モデル	剛性設計
太陽熱システムについて	計算機シミュレーション	損傷許容設計
データセンターの設計	性能設計	安全寿命設計
CFD と模型試験	物理モデル計算	縦弾性係数
ターボ機械の比速度	繊維強化プラスチック (FRP)	オイラーの座屈荷重
工作機械での熱源による加工精度	残留応力	ねじりモーメント
コンカレントエングニアリング	応力集中	音圧レベル
バイオ燃料と種類と特徴	熱応力	回転体のつり合い
機械の軽量化最適設計	機能損失	静的につり合い
ロボットに用いるシステム設計	固有振動数	石炭ガス化複合発電
各部品を個別に必要なセンサの選定	ボルトネック現象	ガスタービン燃料
事務機器での低騒音化設計	振動特性	CO ₂ 排出原単位

次世代エネルギー	実験モード解析法	地球温暖化対策
サステナビリティー製品開発	打撃加振	流動床ボイラ
工業製品の変形や破壊不具合対策	異常診断	微粉炭炭ボイラ
ヘルスマニファクチャリング技術	振動現象	サーマル NOx
大型建造物の設計段階地震対策	フィードバック制御系	オットーサイクル
人と共存するロボット技術	有限要素法ソフトラウエア	理論熱効率
エネルギー革新と環境イノベーション戦略	有限要素解析法	ディーゼルサイクル
動力エネルギー設備の信頼性技術	有害な振動発生	サバテサイクル
熱システムと異分野の技術融合	フレキシブルロボットアーム	ノッキング
流体機械での保守運用サービス提供	中間冷却ガスタービンサイクル	熱の移動形態
流体機械における設計の標準化	燃料消費量	熱伝導率
ものづくり現場にIoT技術導入	T-S線図	真空断熱材
交通・物流分野でのクラウド技術	蒸気の飽和線	フリーエの法則
身体機能ロボット支援機器	サイクルの理論熱効率	速度境界層
自動運転技術レベル3、4技術	制御材料	アルカリ水溶液型燃料電池
製品開発のベンチマークテスト	パワーコンディショナー	可逆断熱変化
革新的な技術で信頼性向上策	熱利用システム	非圧縮性流れ
ロボステアデザイン	廃熱利用	亜音速流れ
ボルト・ナットの締結体の設計	分散型発電設備	超音速流れ
曲げに対する断面係数	トラブルの原因特定手法	びびり振動
曲げモーメント	再熱再生サイクル	二次元切削

(3) 電気電子部門 過去問題から

本題の種類と特徴	IPアドレス長	信号雑音比
本題の種類と特徴	5G (第五世代移動通信)	実効値
電力系統の連系線と直流送電	コジェネレーションシステム	減衰率
電力系統の連系線と直流送電	カプセル化	分布定数線路
電力系統の連系線と直流送電	シンボルレート	電力の反射
電力系統の連系線と直流送電	データ伝送速度	特性インピーダンス
電力系統の連系線と直流送電	シンクモード光ファイバ	開放電圧
電力系統の連系線と直流送電	波長分散	コルピッツ発振回路
電力系統の連系線と直流送電	材料分散	ハートレー発振回路
電力系統の連系線と直流送電	構造分散	ウィーンブリッジ発振回路
電力系統の連系線と直流送電	偏波モード分散	インバータ (VVVFインバータ)
電力系統の連系線と直流送電	接続符号 (Concatenated Code)	符号化
電力系統の連系線と直流送電	LTE (Long Term Evolution)	量子化
電力系統の連系線と直流送電	無線基地局	両側波帯変調方式
電力系統の連系線と直流送電	送信電力増幅	標準化
電力系統の連系線と直流送電	低雑音増幅	ひずみ率
電力系統の連系線と直流送電	ベースバンド信号処理	リアルタイムトランスポートプロトコル
電力系統の連系線と直流送電	相関色温度	総合デジタル通信網
電力系統の連系線と直流送電	輝度	回線交換方式
電力系統の連系線と直流送電	光天井 (格子ルーバー)	インターネット網
電力系統の連系線と直流送電	低圧三相誘導電動機	パケット交換方式
電力系統の連系線と直流送電	インバータの多重接続	光ファイバ通信
電力系統の連系線と直流送電	力率改善用低圧進相コンデンサ	マルチ (多) モードファイバ
電力系統の連系線と直流送電	配電用変電所の変圧器	シングル (単一) モードファイバ
電力系統の連系線と直流送電	逆潮流	石英ガラスファイバ
電力系統の連系線と直流送電	変電所の絶縁設計	PWM
電力系統の連系線と直流送電	避雷器の役割及び設置場所	直交周波数分割多重
電力系統の連系線と直流送電	ガス絶縁開閉装置 (GIS)	誤り訂正符号
電力系統の連系線と直流送電	大型変圧器の内部事故	MPEG-2
電力系統の連系線と直流送電	配電地中化工事プロジェクト	ワンセグ
電力系統の連系線と直流送電	耐震設計	符号分割多元接続
電力系統の連系線と直流送電	ワイロギヤップ半導体	許容電流
電力系統の連系線と直流送電	半導体素子の物性	ICタグ
電力系統の連系線と直流送電	パワー半導体デバイス	静電結合方式
電力系統の連系線と直流送電	Si デバイス	アンチコリジョン機能
電力系統の連系線と直流送電	リチウムイオン電池	スマートメータ
電力系統の連系線と直流送電	リモートセンシング技術	水撃作用
電力系統の連系線と直流送電	保護継電器	発電機の水素冷却方式
電力系統の連系線と直流送電	送電線の誘導障害	ケーブルとその絶縁劣化
電力系統の連系線と直流送電	ポリマーがいし (高分子がいし)	電力系統の周波数調整

デジタルコヒーレント光通信方式	火力発電設備の非破壊検査	メガソーラー (大容量太陽光発電所)
ミリ波利用とMIMO技術	変圧器の試験項目	石炭ガス化複合発電 (IGCC)
通信トラフィックと情報通信システム	自動車などの駆動システム	電気鉄道における蓄電装置
情報通信NW用アプリケーション	巻線型誘導機	ワイヤレス電力伝送
三相かご型誘導電動機始動方法	フリッカ防止対策	電気加熱方式
電力平準化用蓄電装置	EMC (電磁両立性)	磁性材料の損失低減
電力用スマートメータシステム	パワーエレクトロニクス機器	発光ダイオード (LED)
4KSK放送の構成要素	超電導技術	ベクトルネットワークアナライザ
UPSの常時インバータ給電方式	センサのためのブリッジ回路	非破壊検査機器
統合基地システム	スペクトラムアナライザ	インストゥルメンテーションアンプ
長期エネルギー需給の電源構成	DA変換	高性能な電力増幅器
送配電システムの技術的課題	電力増幅回路	反転増幅回路
電気機器の寿命診断方法	MEMS技術	トンネルングプロトコル
パワースーツの応用	高調波ひずみ	エルビウム添加ファイバ増幅器 (EDFA)
AIを用いた業務開発	高調波ひずみ率計	LTE (Long Term Evolution)
IoTデバイスをを用いた実例	アナログ信号処理	通信キャリアネットワーク
NWシステムとIoT適用	ディジタル信号処理化	ネットワーク機能仮想化技術
プロトコル技術	スマートメーター	高度道路交通システム (ITS)
ZEB	GPS (Global Positioning System)	高調波の発生要因
キュービクル式受変電設備更新	FEC (Forward Error Correction)	非接地高圧配電システム
太陽電池の種類と特徴	ARQ (Automatic Repeat Request)	地絡方向継電器
電力系統の短絡容量軽減対策	RS (255, 239) 符号	断路器、負荷開閉器、遮断器
変圧器の高インピーダンス化	情報通信ネットワークシステム	TN系統、TT系統及びIT系統
限流リアクトルの設置	可用性	非常用の照明装置
系統のループ状運用	中性線欠相保護機能	CMOSイメージセンサ
交直変換装置	配線用遮断器又は漏電遮断器	情報通信ネットワーク
大型火力発電設備	送電線新設工事	分散型電源
送電端熱効率	局部震度法	制動巻線始動方式
エネルギー基本計画	外部雷保護システムと内部雷保護システム	同期始動方式
系統安定化対策	雷保護対策	直結電動機始動方式
永久磁石同期電動機	洋上風力発電	サイリスタ始動方式
誘導電動機	近未来の電力系統技術	交流二次励磁方式
大容量インバータ	センサネットワークシステム	可変速揚水システム
表面磁石形	スマートメーター用通信システム	コンパインサイクル発電設備
埋込磁石形	自動運転車技術	排熱回収方式
埋込磁石形永久磁石同期電動機	蓄電装置や圧縮空気貯蔵装置	短絡容量軽減対策
電磁妨害	送電用避雷装置	限流リアクトル
電磁両立性	埋設地線	中性点接地方式
電磁環境	2回線送電線	回転体の持つエネルギー
車の運転の自動化	不平衡絶縁方式	電気鉄道

ウイムスの実効値	アーキホーン	トロリ線
基礎実効値	格脚接地抵抗	浮上式鉄道
燃料電池	大気汚染対策	一次二次の結線方式
エネルギー変換効率	排煙脱硝装置	演算増幅器
固体高分子形	電気集じん器	アナログ信号のデジタル化 (A-D変換)
燃料電池自動車	排煙脱硝装置	Σ変調 (Σ変調)
燃料電池ボールドアテナ	煙突入口CO ₂ 濃度	振幅変調
増長短縮率	スポットネットワーク方式	メモリセル
並列共振回路	HID (高輝度放電) ランプ	信号処理用のフィルタ
SRAM	色温度	比例縮小 (スケール) 則
フラッシュメモリ	ユニポーラ素子	電子システムの高機能化
FRAM	バイポーラバートランジスタ	無線 LAN
MRAM	飽和電圧 (オン電圧)	OFDM
EEPROM	絶縁破壊電界	IEEE 802.11 標準規格
レベル変換	IGBT	携帯型の生体信号簡易計測
誘導放出	パワー MOSFET	VoIP
ミラー効果	直流き電方式	伝送路利用効率
バルチャ効果	交流き電方式	5つの連系要件
ローバック効果	回生ブレーキ	符号化方式
ユニキャストとマルチキャスト	列車検知方法	PCM (Pulse Code Modulation)

生態系を用いた防災・減災	CDM クレジット (CER)	大気汚染防止法
バイオ燃料	水質調査方法標準の原則	揮発性有機化合物 (VOC)
ホルムアルデヒド	調査時期や採水地点の選定	公共用水域の環境基準
循環型社会形成	自然とのふれあいのための歩道	地下水質の概況調査の結果
閉鎖性海域	定常騒音	地下水の水質汚濁
二酸化炭素排出量	連続騒音	水質汚濁防止法
現場簡易分析	間欠騒音	カーボン・オフセット
騒音苦情	衝撃騒音	道路交通騒音対策
測定器又は測定系に不具合	分離衝撃騒音	改正環境影響評価法
公定法	化学分析方法通則	廃棄物
イオンクロマトグラフ法	質量分率、体積分率及びモル分率	国連持続可能な開発教育 ESD
鳥獣保護法	浮遊粒子状物質 (PM2.5)	国連持続可能な開発世界会議
自然公園等の保護地域	大気汚染防止法とばい煙施設	環境測定・分析値のデータを整理
自然環境の保全・育成	自動車排出ガス規制	保全地域等の名称
自然ふれあいプログラム	SPM と PM2.5 の国内発生量	大気汚染に係る施策
スクリーニング及びリスクベニング	水溶性有害物質濃度の検定	自然公園等の歩道整備
ティアリング及びミティゲーション	海上投入処分	地球規模の水銀汚染



2-1 建設部門 必須科目解答例

令和元年度より試験制度変更により、これまで択一試験であった必須科目の試験は筆記試験に変わりました。早速今年度実施された建設部門での筆記試験の問題に対して解答例を示し、今後の試験対策として活用してください。

令和元年度建設部門必須科目 I-1 の問題

I-1 我が国の人口は2010年頃をピークに減少に転じており、今後もその傾向の継続により働き手の減少が続くことが予想される中で、その減少を上回る生産性の向上等により、我が国の成長力を高めるとともに、新たな需要を掘り起こし、経済成長を続けていくことが求められている。

こうした状況下で、社会資本整備における一連のプロセスを担う建設分野においても生産性の向上が必要不可欠となっていることを踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 建設分野における生産性の向上に関して、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2) で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4) (1)～(3) を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

技術士 第二次試験 模擬答案用紙

枚	目
枚	2
	3

する。	る。	さ	に	建	設	現	場	の	労	働	環	境	を	改	善	し	、	建	設	業	の	魅	
力	を	向	上	策	を	以	下	に	建	設	す。											的	
な	解	決	策	を	一	等	に	よ	る	短	時	間	で	の	高	密	度	な	3	次	元	測	
1)	ド	3	次	元	測	量	デ														量。		
2)	C	I	M	)																	／		
3)	I	C	T	建	設	機	械	に	よ	る	自	動	制	御	施	工							
4)	S	M	マ	ー	コ	ン	セ	ン	サ	ー	型	枠	(	静	電	容	量	、	加	速	度	セ	
等)	に	よ	る	コ	ン	ク	リ	ー	サ	ー	ト	打	設	の	施	工	の	改	善			サ	
5)	建	機	の	車	載	セ	ン	サ	ー	の	改	善	や	支	援							ー	
で	分	析	し	、	作	業	計	画	の													A	
6)	ロ	ボ	ッ	ト	等	の	活	用	に	よ	る	イ	ン	フ	ラ	維	持	管	理	の	効	率	I
3.	解	決	策	に	共	通	し	た	リ	ス	ク	と	そ	の	対	策							
制	度	、	人	材	、	資	金	、	情	報	の	観	点	か	ら	解	決	策	の	導	入	の	リ
ク	と	そ	の	対	策	を	表	1	に	示	す。											ス	

表1 解決策のリスクとその対策

観点	リスク	対策
制度	監督・監査基準等の未整備により、普及しない	建設生産プロセスにおける一貫した新基準の設定、標準的なマニュアル等の作成
人材	対応できる技術者・技能労働者の不足で普及しない	官民共同による推進体制を構築し、講習会等の開催等
資金	設備投資などの資金不足によるICT建機等の機器が普及しない	ICT建機のリース料などに関する新たな積算基準の策定、入札契約方式の改善等

を意識させた内容となっています。

「3. 解決策に共通したリスクとその対策」については、「制度、人材、資金、情報の観点から解決策の導入のリスクとその対策」が書かれております。そして二枚目三枚目の表形式により、具体的に観点・リスク・対策が並べて記載されています。これは分かり易く書かれており、効果的な書き方と言えます。

「4. 業務として遂行する場合の要件」について、設問通り2つの見出しで「4. 1 技術者としての倫理の観点」「4. 2 社会の持続可能性の観点」と書かれております。この倫理の観点では、i-Construction 導入の要件を3つ挙げ、社会の持続可能性の観点では「新たな空間や魅力の創出による需要の創造」に関して3つの要件を挙げています。したがって、論文全体を前段と後段が相互に補完した書き方がされています。

残念な点は、最も重要と考える課題について明記されていない点が挙げられます。ただし、論文を読むと何が重要かは分かる内容となっています。

2-2 建設部門 選択科目 論文実例

1 キーワードの展開による論文作成の例

29年度 建設部門（建設環境）Ⅲ 選択科目（解答用紙3枚）

Ⅱ-2 平成26年3月に国土交通省が策定した「環境行動計画—環境危機を乗り越え、持続可能な社会を目指す—」において、今後推進すべき柱のひとつに「社会インフラを活用した再生可能エネルギー等の利活用の推進」があげられている。持続可能な社会実現に向けて、建設分野においても対応を充実・強化することが重要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) 再生可能エネルギーの利活用の推進があげられていることについて、その意義と社会的背景を述べよ
- (2) 社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例を1つ取り上げ、社会インフラを活用するうえでの課題を3つ挙げて、その内容をそれぞれ述べよ。
- (3) 上記の課題を解決して再生可能エネルギーの利活用をさらに促進させるために、あなたが考える社会インフラの活用に関わる提案を1つ述べるとともに、その提案の効果及びその提案を実現するにあたっての留意点を述べよ。

本問題では、国土交通省の「環境行動計画」を理解しておくことが重要です。知らなくても書くことはできませんが、的確な解答ができません。問題文で求められている解答は、社会インフラを使用し、再生可能エネルギーの活用事例です。では、どのようにに解答論文を考えらるかについて、以下に示す各ステップごとに進めてみましょう。

ステップ1 解答を絞り込む → この問題を熟読し、何について解答するかを明確にします。この問題の場合、社会インフラと再生可能エネルギーの組み合わせを何にするか解答の絞り込みを行い、解答論文の方針を決定します。

ステップ2 章立てを考える → 問題を読んで章立てを決定します。

ステップ3 解答論文の記述骨子を考える → 各章の記述骨子を考えます。

ステップ4 各章の文字量の配分を決定します。

ステップ5 記述開始します。

これらのステップ4までの作業を、試験開始20分から25分で終えるのが理想です。

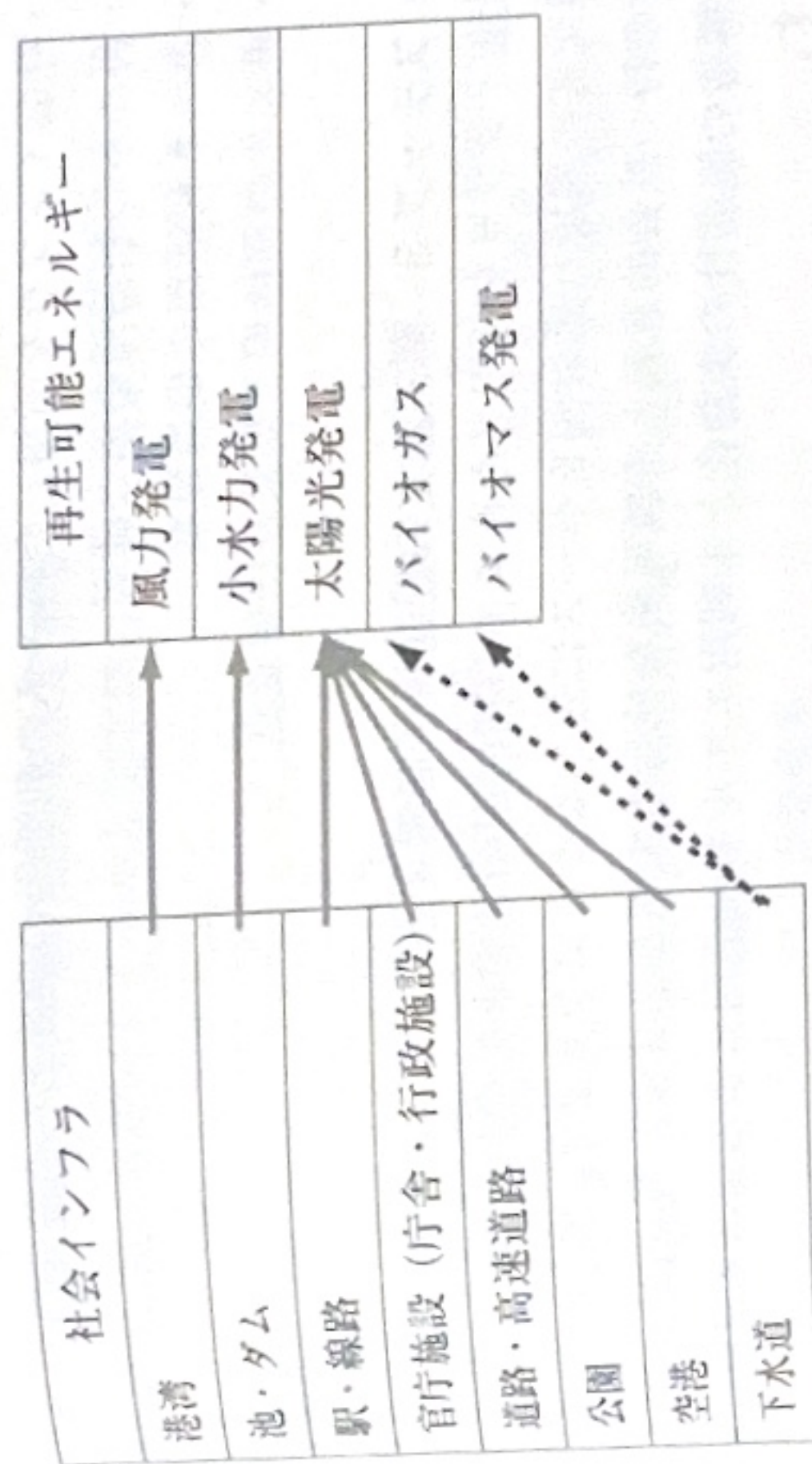
(1) ステップ1 解答を絞り込む

ここで最も大切な「社会インフラと再生可能エネルギーの組み合わせを何にするか」決定のプロセスを考えてみます。以下に詳細を述べます。この場合、自分の知識から何を答えにするかを考えます。

- 社会インフラとは何かを明確にします。
- 再生可能エネルギーは何かを明確にします。
- 最もふさわしい組み合わせは何かを決定します。
- 決定の理由を明確にします。

以下に検討結果を示します。

社会インフラは何か、再生可能エネルギーは何かを表でまとめました。



試験問題文より循環型社会の実現を可能にできることから、以下と考えます。

下水処理場の汚泥やガスに関し、エネルギーとしての未利用が多く、建設分野での対応の充実が可能と判断し、抽出の根拠とします。

その結論は、下水汚泥の固化やバイオガスを燃料とするコジェネレーションとバイオガスからの水素改質です。

促進可能な対策を考慮して、汚泥からの燃料標準化により全国の下水処理場を対象にすることができそうです。加えて、バイオマス発電とバイオガス精製を一体化した標準システムにて全国展開が可能と考えます。

この絞り込みは、課題解決のなぜを説明するための思考のプロセスです。

(2) ステップ2 章立てを考える

この問題をよく読み、どのような条件で記述するのか、環境行動計画を基にした持続可能な社会の実現に向けて建設分野での対応で考えます (再生可能エネルギーは以降再エネと記述します)。

・社会インフラを活用した再エネの利活用の意義と社会的背景

・再エネの利活用事例と課題

・再エネ利活用の促進提案

・再エネの利活用と効果及び留意点

(3) ステップ3 解答論文の記述骨子を考える

社会インフラを活用した再エネの利活用の意義と社会的背景

国交省の環境行動計画をベースに述べることになります。意義は、下水処理施設の持つ社会的意義と持続可能な社会の実現とします。背景は、エネルギー需給構造の脆弱性の深刻化と未利用エネルギー活用による再エネ対策の強化とします。

再エネの利活用事例と課題

解答の絞り込み結果から、事例は下水道バイオマス発電とバイオガスから水素精製の一体化と燃料の標準化です。課題は、広域普及と未使用下水の活用とし発電効率向上をとりあげます。

再エネ利活用の促進提案

促進提案は、汚泥の固形化燃料を活用したバイオマス発電とバイオガスを用いた水素ガス精製の一体での活用を提案し、全国の自治体の下水処理場の規模を3つ程度に分け、すべてを標準化することにより、コスト抑制を目的とした設備のユニット化による促進提案を行います。

再エネの利活用とその効果及び留意点

効果は、持続可能な社会の実現と再生エネルギー強化が可能です。留意点は、汚泥の固形化燃料の規格統一とバイオガス普及のガイドラインの整備をとりあげます。

4) ステップ4 各章の文字量の配分を決定する

論文の解答用紙に各章のタイトルと文字量の配分を決定します。

論文構成

(1枚目)	(2枚目)	(3枚目)
1. 社会インフラを活用した再エネの利活用の意義と社会的背景 1.1 活用の意義 1.2 社会的背景 2. 再エネの利活用事例と課題 2.1 活用事例とその理由	2.2 現状と課題 3. 再エネ利活用の促進提案 3.1 促進提案	4. 再エネの利活用の効果及び留意点 4.1 下水処理施設の現状 4.2 活用の効果 4.3 留意すべき事項

2 建設部門 (建設環境) Ⅲ 選択科目 H29 年度問題 解答例

問題

Ⅲ-2 平成26年3月に国土交通省が策定した「環境行動計画・環境危機を乗り越え、持続可能な社会を目指す-」において、今後推進すべき柱のひとつに「社会インフラを活用した再生可能エネルギー等の利活用の推進」があげられている。持続可能な社会実現に向けて、建設分野においても対応を充実・強化することが重要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) 再生可能エネルギーの利活用の推進があげられていることについて、その意義と社会的背景を述べよ。
- (2) 社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例を1つ取り上げ、社会インフラを活用するうえでの課題を3つあげて、その内容をそれぞれ述べよ。
- (3) 上記の課題を解決して再生可能エネルギーの利活用をさらに促進させるために、あなたが考える社会インフラの活用に関わる提案を1つ述べるとともに、その提案の効果およびその提案を実現するにあたっての留意点を述べよ。

五
知
五

[illegible]

○検査番号、問題番号、問番番号、技術部門、選択科目及び受験申込書の記入した専門とする事項は各用紙とも必ず記入すること。

「ムインフラを活用した再生可能エネルギー利用の意義と社会的背景」

政府が目指す「持続可能な社会の実現」に向け、社会インフラを活用した再生可能エネルギー（以降、再エネと記す）の利活用は、地球温暖化対策の国際的な取組としても積極的に取組むべきものである。

11 活用の意義

昨年 COP23 で採択された「パリ協定」を踏まえ、エネルギー資源の乏しい我が国の社会インフラと再エネの利活用は、国際公約とも合致した取り組みである。

12 社会的背景

「循環型社会形成推進基本計画」では循環資源であるバイオマス系資源の活用を支援している。持続可能な社会の実現と、東日本大震災以降エネルギー需給の脱炭素化が深刻化しており電気エネルギー強化につながる。

2 社会インフラを活用した再エネ利活用の事例と課題

社会インフラを活用した、再エネ事例の抽出にあたり、「持続可能な社会の実現」を前提に、社会インフラをリストラップし再エネ項目との組み合わせを検討した。

2.1 再エネ活用事例とその理由

活用事例は、バイオマス発電とバイオガスの水素精製である。下水道処理施設は現在全国78%に設置されており現在も増加傾向にある。事例の理由は、下水処理施設は全国普及しているが、エネルギーの未利用が多く、全国的に統一した取り組みがされていない。

[illegible]

○受験番号、問題番号、技術部門、選択科目及び受験申込書の記入した専門とする事項は各用紙とも必ず記入すること。

2.2 再エネ利活用の現状と課題

下水道処理施設の汚泥を活用した、エネルギーへの取組は一部自治体のみである。バイオマス発電とバイオガスの水素精製の課題を以下に3つ示す。

- 1) 全国一律の取り組みと普及。
- 2) バイオマス発電とバイオガス一体の標準システム化。
- 3) 再生可能エネルギー事業の低コストや当初資金難の解消。

3. 再エネ利活用の促進提案

上記3つの課題に対し、再エネ活用を促進させる提案は全国一律の取組みとすることである。

提案内容に対して現状を踏まえ細かく説明する。

- 1) 全国の下水処理施設を人口規模で大中小に3分類し、発電と水素精製の各種機器を標準化・ユニット化の統一設計によるコストの削減を行う。
- 2) 発電と水素ガス精製の高効率化に向け機器の開発。
- 3) 下水処理設備が極小施設は、汚泥燃料の全国統一の標準化により近隣の自治体に販売する仕組みとする。
- 4) 全国に普及促進させるには、ガイドラインを策定し、下水道施設の当初資金と運営をPPP/PFI等により事業を推進する仕組みとする。

枚数	3	3
----	---	---

調査 問題番号、問題番号、問題番号、問題番号の記入した専門とする事項は各用紙とも必ず記入すること。

五、エネルギー活用効果および留意点

下水処理施設の現状

下水汚泥発生量は年間 226 万トンである。下水汚泥の組成は、約 80% が有機物 (179 万トン)、残り 20% が無機物 (45 万トン) である。有機物は肥料に 10%、消化ガスに 12%、汚泥燃料に 0.6% と再利用されているが、残り 77% は焼却や埋め立て処理で、エネルギー源として利用されていない。

4.2 再エネルギー活用の効果

下水道エネルギー化率は約15%と少なく、すべてを活用すると国交省の試算では、エネルギーのポテンシャルは約110万所帯電力使用量に相当する。本発電システムは、太陽光や風力と違い、地産地消の運転や需給に応じた効率的な運転が可能である。

43 再エネ利活用の留意点

留意点は、下水、汚泥の固形化やバイオマスを燃料とする。コージェネレーションとバイオガスからの水素改質を一体化で実施すること、全国一律の普及には、関係省庁によるガイドライン策定によるブランドの標準化である。

発電プラントや水素改質システムを標準化し、汚泥燃料の熱効率向上に向けた研究開発とプロットプラントの建設計画である。

身近なエネルギー源である下水処理施設の汚泥やバイオガスを有効利用することで、持続可能な社会を実現し、電気エネルギーの効率的な活用が可能である。以上

同知縣

[illegible]

○受領番号、問題番号、技術部門、選択科目及び受験申込書の記入した専門とする事項は各用紙とも必ず記入すること。

1. 具体的な歴史的建造物と置かれている状況

想定する歴史的建造物は神社・仏閣である。歴史的建造物の置かれている状況は、これら社寺建築物などが文化財保護の中心であり、優品に限定されていたことから、活用よりも保存が優先されてきた。

また、文化財建造物は、一度失われてしまえば取り戻すことのできない固有の価値を持っていることから、活用に当たっては文化財としての価値を損なうことのないよう特別に配慮する必要がある。

したがって、ますます重要文化財の活用に当たっては慎重な取組にならざるを得ない状況であった。

2. 歴史的建造物を保全活用できる法律制度の概要

文化財保護法について、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」と規定しており、保存と活用は文化財保護の重要な柱と考えられている。

3. 置かれている状況からの法律や制度適用の目的

文化財の活用・法律・制度の適用目的は、歴史価値の高い建物が存在するだけでなく、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開されて初めて歴史的風致が形成され、歴史風致の「維持」だけでなく、歴史的な建造物の復元や歴史的風致を損ねている建造物の修景等の手法によって、積極的にその良好な市街地環境を「向上」させさることである。

枚数	2	2
----	---	---

○圖書界、問題會界、問題書門、選択科目及び受験申込書の記入した専門とする事項は各用紙とも必ず記入すること。

2.1 目的実現のためのハード面の対策

ハード面の対策は、神社・仏閣を中心に、地域振興を目的とした魅力的な文化財活用事業の立ち上げである。

歴史的景観や文化財の外観や内部の公開、歴史的な街機能の用途を維持、新しい機能や用途の付加など、地域に歴史的な価値が再生される文化財を活用した地域振興を実施する。

2.2 目的実現のためのソフト面の対策

ソフト面の対策は、地域振興を行うにあたり、地域固有の歴史や伝統を反映した活動計画と、地域文化財の維持管理や修理に関する保存管理計画も同時に策定し、活用と費用を一体計画する。

4. 対応策進める際の留意点

対応策を進めるうえで留意点は、寺社町の保存と活用を並行して行う地域街づくりは、住民の理解と参加を前提として進め、他の先行地域での好事例や失敗事例を活用することである。

寺社町は、歴史的風致を生かした地域振興として、街全体の価値の向上と住民に精神的な価値を生み出すものでなくてはならない。そのために以下に3つの項目に注力する。

- 1) 寺社町としての経済的効果が見込める対策。
 - 2) 歴史的建造物の維持・保全に要する費用。
 - 3) 歴史景観や歴史的風致の維持と地域住民の生活向上。
- これらを総合的に組み入れた計画を構築することである。以上

4 建設部門（建設環境）Ⅱ選択科目 H29 年度問題 キーワードと自分の業務に対応させた論文作成の例

Ⅲ-2 平成26年3月に国土交通省が策定した「環境行動計画—環境危機を乗り越え、持続可能な社会を目指す—」において、今後推進すべき柱のひとつに「社会インフラを活用した再生可能エネルギー等の利活用の推進」があげられている。持続可能な社会実現に向けて、建設分野においても対応を充実・強化することが重要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) 再生可能エネルギーの利活用の推進があげられていることについて、その意義と社会的背景を述べよ
- (2) 社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例を1つ取り上げ、社会インフラを活用するうえでの課題を3つ挙げて、その内容をそれぞれ述べよ。
- (3) 上記の課題を解決して再生可能エネルギーの利活用をさらに促進させるために、あなたが考える社会インフラの活用に関わる提案を1つ述べるとともに、その提案の効果及びその提案を実現するにあたっての留意点を述べよ。

ステップ1～5の進め方はキーワードで展開する場合と同じですが、ステップ3の記述内容が一部異なりますのでその内容を見てみます。ステップ3の詳細で解答論文の記述骨子を考えます。

再エネ利活用の促進提案

促進提案は、自分の職場である下水処理場の現状からバイオマス発電とバイオガスを用いた水素ガス精製の活用を提案する。

再エネの利活用とその効果及び留意点

効果についても、自分の職場の現状から考えられる社会インフラと再生エネルギー強化が可能である。留意点は、汚泥の固形化燃料の規格統一とバイオガスの普及のガイドラインの整備をとり上げる。

以上のように、提案と効果および留意点で、自分の職場との関係で記述することができます。

(1) 業務などで解答内容を変える場合

上記は下水処理場で解答しましたが、高速道路のと中央分離帯を活用して太陽光発電システムの採用です。高速道路の表示板の照明はすべて太陽光パネルと一体型を採用することも考えられます。

その他、池や多目的ダムでの水力発電や湖面を利用しての太陽光発電の提案です。海洋での風力発電、鉄道の駅舎の全てに太陽光発電システムの採用の提案です。都道府県市町村の庁舎や自治体関連設備の屋上を使用した太陽光発電システムの採用です。公園や空港での太陽光発電システムの採用など、自分の職場と社会インフラの関係で説明できれば対応可能です。